

examen-final-11-01-23.pdf



crmenj



Análisis Funcional



3º Grado en Matemáticas



**Facultad de Ciencias
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)



Escuela de
Organización
Industrial

Contigo que evolucionas.
Contigo que lideras. Contigo que transformas.

**Esto es EOI.
Mismo propósito,
nueva energía.**



Descubre más aquí



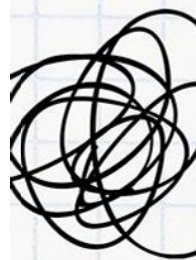
EOI Escuela de
Organización
Industrial

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

ANÁLISIS FUNCIONAL
GRADO EN MATEMÁTICAS Y DOBLE GRADO EN
MATEMÁTICAS-FÍSICA
3^{er} CURSO (GRUPOS A Y B)

- Justificar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:
 - Sean X e Y espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal. Si la dimensión de X es finita, entonces T es continuo y alcanza su norma.
 - Si X es un espacio de Banach de dimensión arbitraria, entonces la bola unidad cerrada de X es compacta por ser cerrada y acotada.
 - Cualquier funcional lineal y continuo $f : c_{00} \rightarrow \mathbb{R}$ admite una única extensión lineal y continua a c_0 que conserva la norma. (Se recuerda que c_0 es el espacio de todas las sucesiones convergentes a cero y c_{00} el de las sucesiones casi-nulas).
 - Existe una norma que dota de estructura de espacio de Banach al espacio $P[x]$ de todas las funciones $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que son polinómicas.
- Sea $X := \{f \in C([-1, 1]) : f(-1) = f(1) = 0\}$. Demostrar que X es un espacio de Banach si se dota de la norma $\|\cdot\|_\infty$. Estudiar la continuidad la aplicación $\psi : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\psi(f) = \int_{-1/2}^{1/2} t^2 f(t) dt.$$

Si procede, calcular su norma y ver si se alcanza.

Sea $X_0 := \{f \in C([-1, 1]) : f(-1) = f(0) = f(1) = 0\}$. En relación a lo anterior ¿qué sucede si se considera ψ definida sobre el subespacio X_0 ?

- Sean X, Y y Z espacios de Banach sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ ($= \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). Sea $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal y sea $R : Y \rightarrow Z$ un operador lineal, continuo e inyectivo. Demostrar las siguientes afirmaciones:
 - T es continuo si, y solo si, RT es continuo.
 - Si R es sobreyectivo entonces R^{-1} es continuo y $\|z\| := \|R^{-1}(z)\|$ define una norma en Z es que es equivalente a la norma original de Z .

- Sea $f : l_2 \rightarrow \mathbb{R}$ el funcional dado por

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_{2n-1}}{2^{2n-1}}, \text{ para cada } x = \{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in l_2.$$

- Probar que f es continuo y alcanza su norma.
 - Calcular la distancia de $x_0 := \{\frac{3}{2^n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ tanto a $\ker(f)$ como a $\ker(f)^\perp$.
- Calcular $\min_{a,b \in \mathbb{R}} \int_{-1}^1 |x^3 - a - bx|^2 dx$.

Granada, 11-01-2023.